Relatório de Compliance e QA - Sprint 1

Projeto: Núcleo - Desmistificando a energia nuclear

1. Problema

Desinformação profunda e generalizada sobre energia nuclear. O projeto visa atacar a falta de conhecimento da sociedade sobre os reais benefícios da radiação (como na medicina e geração de energia limpa) e quebrar preconceitos criados pela cultura pop, como a ideia de que lixo nuclear brilha ou de que usinas emitem fumaça poluente.

2. Público-alvo

Estudantes e o público geral. Pessoas de todas as idades na sociedade que necessitam de educação científica e ambiental de forma acessível, dinâmica e sem jargões complexos.

3. Objetivo

Reduzir os mitos sobre a tecnologia nuclear e disseminar a informação em massa de forma didática e intuitiva, demonstrando a segurança e a importância da energia nuclear para a transição climática do planeta.

4. Descrição da solução

Um aplicativo mobile educativo estruturado em torno da gamificação do tema de energia nuclear. A aplicação foca na interatividade através de jogos rápidos ("Mito ou Verdade") e de gerenciamento ("O Equilíbrio da Cidade") para validar o conhecimento na prática, suportado por um sistema de ranking para cativar a curiosidade e incentivar o compartilhamento (referral).

5. Três funcionalidades

1. Jogo "Mito ou Verdade Nuclear": Quiz com mecânica de cards interativos, onde o usuário arrasta cartas de afirmações para a direita (Verdade) ou esquerda (Mito).
2. Jogo "O Equilíbrio da Cidade": Puzzle de gerenciamento focado em equilibrar três barras (Emissão de Carbono, Custo da Conta e Estabilidade da Energia) testando combinações de fontes de energia (Solar, Carvão, Eólica e Nuclear).
3. Sistema de Ranking e Compartilhamento: Placares competitivos e bonificações (como skins) concedidas conforme o usuário cadastra novos convidados, visando o crescimento orgânico.

6. Diferencial

A gamificação aliada à explicação imediata e ao ranking. Ao invés de ler textos densos, o usuário aprende com o feedback dinâmico das suas ações nos minigames (ex: ao ver a energia de sua cidade cair sem o suporte nuclear). A divulgação orgânica gamificada também é um pilar forte do projeto.

7. Duas referências

1. Duolingo: O aplicativo de idiomas é uma grande referência pela sua capacidade de retenção usando micro-aulas (quizzes curtos), feedback instantâneo de erros/acertos e sistema de ranking para engajar o usuário.
2. SimCity / Cities: Skylines: Estes simuladores ensinam conceitos de urbanismo e gestão de energia na prática. O nosso jogo "O Equilíbrio da Cidade" traduz e simplifica essa mecânica para um puzzle de três barras, focando especificamente em como a matriz nuclear funciona como base estável para as matrizes renováveis, de maneira muito mais rápida que um jogo completo.

8. Quadro de contribuições

A aplicação segue uma arquitetura baseada em microsserviços e integração contínua. Cada integrante do grupo é o ponto focal ("dono") de uma disciplina do

projeto para a entrega das Sprints, garantindo o funcionamento do ecossistema desde o banco de dados até a interface mobile.

Membro / Disciplina	Conteúdo
Cassio / DevOps e Coordenação	Responsável por levar a API do projeto Núcleo para a nuvem. Nesta Sprint, a API Java foi containerizada com um Dockerfile (build com Maven e Java 25, execução com usuário não-root), e as credenciais do Oracle são passadas ao container por um arquivo .env, que fica fora da imagem (.dockerignore) e do GitHub (.gitignore). A infraestrutura é criada na Microsoft Azure por scripts Shell (.sh) com Azure CLI: Grupo de Recursos, VM Ubuntu 24.04 e liberação da porta 8080 no NSG. Dentro da VM, um segundo script instala o Docker, gera a imagem e sobe o container, e a API é validada pelo IP público com curl e pelo Swagger. Ao final, um script de cleanup apaga o Grupo de Recursos e comprova a exclusão, evitando custos. Também foi desenhado o diagrama da arquitetura (API em container na VM Azure, conectada ao banco Oracle da FIAP). Nas próximas Sprints, a mesma base permite subir a API .NET e os demais serviços juntos com Docker Compose. Na Coordenação, acompanha o cronograma e o checklist de entregas de cada disciplina; em QA, garante que a API funciona fora do localhost antes de cada entrega.
Pedro / Java Avançado (API)	Desenvolvimento da API REST do projeto Núcleo utilizando Java 25 e Spring Boot, com arquitetura organizada em camadas (Controller, Service e

	Repository). Foi implementado o CRUD completo de perguntas, permitindo cadastrar, listar, consultar, atualizar e excluir, além de busca por texto, paginação e ordenação com Spring Data JPA. Também foram desenvolvidos os endpoints do jogo "Mito ou Verdade", responsáveis por sortear perguntas e verificar as respostas dos jogadores, retornando explicações sobre os acertos e erros. A API conta com validação de dados, tratamento de exceções e documentação interativa pelo Swagger/OpenAPI. Nesta Sprint, foi utilizado o banco H2 para desenvolvimento local, com integração ao Oracle preparada, além de uma coleção Postman e testes automatizados.
Matheus / .NET (Console)	Aplicação console em .NET com a entidade Usuario (nome, e-mail, senha e pontuação). Validações: todos os campos são obrigatórios, o nome precisa ter pelo menos 3 caracteres, o e-mail precisa estar em formato válido, a senha precisa ter no mínimo 6 caracteres com letras e números, e a pontuação não pode ser negativa. Regras de negócio: o e-mail é único no cadastro, e o login bloqueia o usuário após 3 tentativas de senha erradas, com opção de desbloqueio pelo menu. A pontuação só aumenta com valores positivos e alimenta o ranking. Erros são tratados com exceções personalizadas e try/catch, então entradas inválidas não derrubam a aplicação. Os dados ficam em um arquivo JSON (usuarios.json), que também guarda as tentativas erradas e o

	bloqueio, para que as regras continuem valendo entre execuções. Se o arquivo estiver corrompido, a aplicação avisa e continua funcionando.
Davi / Banco de Dados	Na disciplina de Banco de Dados, desenvolvi individualmente a base Oracle que sustenta o Núcleo, composta por quatro entidades: Usuário, Pergunta, Resposta do Usuário e Simulação da Cidade. Elas armazenam cadastros, pontuações, perguntas, histórico de acertos e partidas. O modelo foi elaborado nos níveis conceitual, lógico e físico, em 3FN, com DER na notação Barker. Também criei os scripts DDL e DML, com tabelas, sequences, restrições, dados de exemplo e consultas com JOIN. A API Java utiliza a entidade Pergunta para seu gerenciamento, enquanto o console .NET utiliza Usuário para cadastro, login e pontuação, compartilhando o mesmo banco Oracle.
Hugo / Mobile (Flutter)	Desenvolvimento do app Núcleo em Flutter/Dart, com identidade visual padronizada (regra 60/30/10). Foi prototipado o fluxo das 6 telas principais (Home, Mito ou Verdade, Explicação, Equilíbrio da Cidade, Login/Cadastro e CRUD de perguntas), com navegação por rotas nomeadas e passagem de parâmetros. Possui gerenciamento de estado nos jogos e formulários, e os formulários têm validação de campos com retorno ao usuário. Nesta etapa os dados são mockados em memória.
Todos/ QA e IoT	IOT: Proposta conceitual do Totem Núcleo, um totem físico para escolas, museus e eventos que leva o

	jogo “Mito ou Verdade” até quem não instalaria o app. O totem usa um ESP32, programado no Arduino IDE e com Wi-Fi e Bluetooth integrados. Os sensores são: PIR, que detecta a aproximação e ativa o modo atração; ultrassônico HC-SR04, que só inicia o jogo com a pessoa a menos de 80 cm; botões VERDADE e MITO com pull-up interno; LDR, que ajusta o brilho dos LEDs; e um contador Geiger, que mede a radiação natural do ambiente e mostra na prática que ela está em toda parte. Como atuadores, LEDs RGB e um buzzer dão o feedback de acerto e erro. A comunicação é feita por MQTT com TLS, com mensagens em JSON e tópicos padronizados, até um broker Mosquitto e o Node-RED em Docker na VM Azure. O tablet do totem consulta a API Java por HTTP REST, e o Bluetooth funciona como modo offline. Os eventos anônimos alimentam um painel com os mitos que mais enganam por local (IoB), e o Last Will do MQTT alerta a equipe quando um totem fica offline. A documentação no GitHub traz componentes, comunicação, tópicos, tratamento dos dados e o fluxograma completo. Nas próximas Sprints, o protótipo será simulado no Wokwi. QA: Nesta Sprint, os únicos requisitos de entrega foram de documentação, então o foco de QA foi garantir que o relatório estivesse completo, consistente e no formato exigido. Conferimos que o documento único em PDF cobre os 8 itens pedidos: problema identificado, público-alvo, objetivo, descrição da solução, três funcionalidades principais,

	diferencial, duas referências comparadas (Duolingo e SimCity/Cities: Skylines) e o quadro de contribuição de cada disciplina. Também verificamos que o que cada integrante descreve é coerente com a solução como um todo: API Java com o CRUD e o jogo Mito ou Verdade, console .NET com a entidade Usuário, modelo Oracle, app Flutter e proposta do Totem IoT. Na coordenação, o Cassio acompanha o checklist de entregas e garante que a API funcione fora do localhost antes de cada entrega. Nas próximas Sprints, o QA passa a incluir testes funcionais e automatizados do código de cada disciplina.